Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. Andreas Fischer

16. Februar 2018

Prüfungsklausur

zum Modul

Differentialgleichungen und Differentialrechnung für Funktionen mehrerer Variabler

für den Studiengang

Verkehrsingenieurwesen

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____ Geburtsdatum: _____

Immatrikulationsjahrgang: _____ Studiengang: Verkehrsingenieurwesen

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	Σ
Punkte Soll	**3**	**7**	**5**	**4**	**5**	**4**	**10**	**4**	**42**
Punkte Ist									

Die Prüfungsdauer beträgt 120 Minuten.

Ihr Lösungsweg für eine Aufgabe kann nur bewertet werden, wenn er

- **nachvollziehbar ist und**
- **sich auf den für die Aufgabe vorgesehenen Seiten befindet.**

Sollte Ihnen der vorgesehene Platz für den Lösungsweg einer Aufgabe nicht genügen, können Sie den Lösungsweg auf der vorletzten oder letzten Seite fortsetzen. Diese Fortsetzung kann nur dann bewertet werden, wenn Sie **auf der entsprechenden Aufgabenseite deutlich auf die Fortsetzung hinweisen**.

1. Gegeben sei die Differentialgleichung

$$y' = x^2 y + x^2.$$

a) Ermitteln Sie die allgemeine Lösung der Differentialgleichung. 2

b) Zeigen Sie, dass es keine Funktion $y : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gibt, die sowohl die Differentialgleichung als auch die Anfangsbedingung 1

$$y'(0) = 1$$

erfüllt.

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 1, Fortsetzung:

2. Für eine Funktion $r : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ wird folgende Differentialgleichung betrachtet:

$$y'' + 4y' + 5y = r(x).$$

a) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen Differentialgleichung. 2

b) Geben Sie einen Ansatz zur Bestimmung einer partikulären Lösung der inhomogenen Differentialgleichung an, falls r durch 2

b1) $r(x) := x^2 - 4$ bzw.

b2) $r(x) := \mathrm{e}^{-x}(1 + \mathrm{e}^{-x} \sin x)$

gegeben ist.

c) Berechnen Sie für $r(x) := 8 \sin x$ eine partikuläre Lösung der Differentialgleichung. 3

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 2, Fortsetzung:

3. Ermitteln Sie die allgemeine Lösung des Differentialgleichungssystems [5]

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -x + 8y, \\ \dot{y} &= x + y. \end{aligned}$$

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 3, Fortsetzung:

4. Gegeben sei die Anfangswertaufgabe (AWA)

$$y' = y, \qquad y(0) = 1.$$

Ihre Lösung werde mit y^* bezeichnet.

a) Zur Bestimmung von Näherungen y_k für $y^*(x_k)$ mit $x_k := kh$ (für $k = 0, 1, 2, \ldots$) soll das implizite Euler-Verfahren mit einer Schrittweite $h > 0$ angewendet werden. Geben Sie für die obige AWA an, wie man dabei y_{k+1} aus y_k erhält. [1]

b) Als Näherung für $y^*(1)$ soll der aus dem impliziten Euler-Verfahren erhaltene Wert y_N verwendet werden ($N \in \mathbb{N}$ mit $N \geq 1$).

b1) Legen Sie dazu h (in Abhängigkeit von N) fest. [1]

b2) Leiten Sie eine Formel zur Berechnung von y_N her, die nur von N und y_0 abhängt. [1]

b3) Ermitteln Sie $\lim\limits_{N\to\infty} y_N$. [1]

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 4, Fortsetzung:

5. Betrachtet wird die Funktion $f : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ mit

$$f(x, y) := \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2},$$

wobei $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2$ den maximalen Definitionsbereich von f bezeichnet.

a) Geben Sie $\mathcal{D}$ an. [1]

b) Untersuchen Sie, ob eine stetige Funktion $h : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ existiert, so dass [2]

$$h(x, y) = f(x, y) \quad \text{für alle } (x, y)^\top \in \mathcal{D}.$$

c) Berechnen Sie $\mathbf{d} \in \mathbb{R}^2$ als eine Richtung des stärksten Abstiegs der Funktion f im Punkt $(\hat{x}, \hat{y}) := (1, 1)$. [2]

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 5, Fortsetzung:

6. Die stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ sei gegeben durch

$$f(x, y) := 2x^3 - x^2y^2 - 3x + y + 1$$

Die Kurve $K \subset \mathbb{R}^2$ sei durch $f(x, y) = 0$ gegeben. Weiter sei $x_0 := 0$.

a) Bestimmen Sie y_0, so dass $(x_0, y_0)^\top$ zur Kurve K gehört. 1

b) Begründen Sie die Gültigkeit folgender Aussage: 1
Es gibt offene Intervalle U um x_0 und V um y_0, so dass zu jedem $x \in U$ genau ein $g(x) \in V$ existiert mit

$$f(x, g(x)) = 0.$$

c) Die entsprechend Teil b) wohldefinierte Funktion $g : U \to V$ ist sogar differenzierbar. 2
Berechnen Sie $g'(x_0)$.

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 6, Fortsetzung:

7. Gegeben sei die Funktion $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ durch

$$f(x,y) := -3x^2 + 2y^3 + 6x(x+y) \, .$$

a) Bestimmen Sie die Gleichung der Tangentialebene an den Graphen $\{(x,y,z) \mid z = f(x,y)), x, y \in \mathbb{R}\}$ der Funktion f im Punkt $(1,1,f(1,1))$. [2]

b) Ermitteln Sie alle Punkte (x,y), die die notwendigen Optimalitätsbedingungen 1. Ordnung für die Optimierungsaufgabe [2]

$$f(x,y) \to \min$$

erfüllen.

c) Untersuchen Sie für jeden der in Teil b) ermittelten Punkte, ob er lokale Minimalstelle von f ist oder nicht. [2]

d) Zeigen Sie, dass f keine globale Minimalstelle besitzen kann. [1]

e) Geben Sie die notwendigen Optimalitätsbedingungen 1. Ordnung für folgende Optimierungsaufgabe an: [1]

$$f(x,y) \to \min \quad \text{bei} \quad x + y = 2.$$

f) Ermitteln Sie alle Lösungen des in Teil e) erhaltenen Gleichungssystems. [2]

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 7, Fortsetzung Seite 1:

Lösungsweg Aufgabe 7, Fortsetzung Seite 2:

8. Bestimmen Sie $a, b \in \mathbb{R}$ so, dass die Reihe

4

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}} (x-1)^k$$

für alle $x \in (a, b)$ konvergiert und $b - a$ maximal ist. Untersuchen Sie, ob die Reihe auch für $x = a$ bzw. $x = b$ konvergent ist.

Lösungsweg:

Lösungsweg Aufgabe 8, Fortsetzung:

Vorletzte Seite

Letzte Seite